

哈尔滨工程大学本科 2025-2026 第一学期
期中考试 答题卡

课程编号: 1240020301 课程名称: 线性代数与解析几何 A

[illegible]

注意事项:

1. 所有选择题必须使用 **2B** 铅笔填涂在本答题卡中选择题填涂区域内，用其他笔填涂或答在其他位置无效。
2. 所有填空题必须答在本答题卡中填空题解答区域内，答在其他位置无效。
3. 选择题答案如有修改，需用先用橡皮擦干净。
4. 保持答题卡纸面清洁，不要折叠、不要弄皱。

选择题填涂区域

一、单项选择题（每题 1 分，共 10 分）

- | | | | | |
|----|---|---|---|---|
| 1 | A | B | C | D |
| 2 | A | B | C | D |
| 3 | A | B | C | D |
| 4 | A | B | C | D |
| 5 | A | B | C | D |
| 6 | A | B | C | D |
| 7 | A | B | C | D |
| 8 | A | B | C | D |
| 9 | A | B | C | D |
| 10 | A | B | C | D |

填空题答题区域

二、填空题（每题 1 分，共 4 分）

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

三、计算题 1 (8 分)

三、计算题 2 (8 分)

一、单项选择题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 已知 3 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_1 + b_1 & b_1 + c_1 & c_1 + a_1 \\ a_2 + b_2 & b_2 + c_2 & c_2 + a_2 \\ a_3 + b_3 & b_3 + c_3 & c_3 + a_3 \end{vmatrix}$, 则

$D =$ _____.

(A) $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$;

(B) $2 \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}$;

(C) $-\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}$;

(D) $-2 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}$.

2. 对于 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$, 其全部代数余子式之

和等于_____.

(A) 0; (B) 1; (C) $\frac{n(n+1)}{2}$; (D) -1.

3. 已知向量 $\alpha = \{0, \sqrt{2}, \sqrt{2}\}$, $|\beta| = 1$, $|\alpha \times \beta| = 1$, 则 $|\alpha \cdot \beta| =$ _____.

(A) $\sqrt{3}$; (B) $\sqrt{2}$; (C) 2; (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

4. 在空间直角坐标系下, 通过点 $(1, 0, -2)$ 且与两直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$ 和 $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{0}$ 都垂直的直线方程为_____.

(A) $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$; (B) $\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{2}$;

(C) $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{1}$; (D) $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{2}$.

5. 设 $f(x) = a + bx + cx^2$, 且满足 $f(1) = 2$, $f(2) = 6$, $f(3) = 12$, 则 $b =$ _____.

(A) 0; (B) 1; (C) -1; (D) $\frac{1}{2}$.

6. $k = 1$ 是齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + kx_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ kx_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$ 只有零解

的_____.

(A) 充分非必要条件; (B) 必要非充分条件;
(C) 充分必要条件; (D) 既非充分又非必要条件.

7. 3 阶行列式 $D = 0$, 则下列结论正确的是_____.

(A) 行列式 D 中有一行或列的元素全为零;
(B) 行列式 D 中的元素全为零;
(C) 行列式 D 中有两行或列的元素对应成比例;
(D) 上述选项不一定成立.

8. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则其秩 $r(A) = r$ 的充分必要条件是_____.

(A) A 中有 r 阶子式不等于零;
(B) A 中所有 $r+1$ 阶子式全都等于零;
(C) A 中非零子式的最高阶数等于 r ;
(D) A 中非零子式的最高阶数小于 $r+1$.

9. 曲面 $\frac{x^2}{2^2} + \frac{y^2}{1} - \frac{z^2}{3^2} = 1$ 和平面 $y = \frac{1}{2}$ 的相交曲线是_____.

(A) 双曲线; (B) 椭圆; (C) 抛物线; (D) 圆.

10. 设线性方程组 $Ax = b$ 的系数矩阵 A 为 $m \times n$ 阵, 则下列结论一定正确的是_____.

(A) 若 $Ax = 0$ 只有零解, 则 $Ax = b$ 有唯一解;
(B) 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 只有零解;

(C) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = b$ 有无穷多解;

(D) 若 $Ax = b$ 有无穷多解, 则 $Ax = 0$ 有非零解.

二、填空题（每小题 1 分，共 4 分）

1. 已知矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & t \end{bmatrix}$ 与 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 4 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ 等价, 则

$t =$ _____.

2. 求过三点 $A(1, 1, 2), B(2, 3, 4), C(3, 4, 5)$ 的平面方程_____.

3. 求椭圆抛物面 $2x^2 + z^2 = y$ 与平面 $x + 3y + 2z = 0$ 的截线在 xOy 坐标平面上的投影曲线为_____.

4. 已知 $abcd = 1$, 则四阶行列式

$$\begin{vmatrix} a^2 + \frac{1}{a^2} & b^2 + \frac{1}{b^2} & c^2 + \frac{1}{c^2} & d^2 + \frac{1}{d^2} \\ a & b & c & d \\ \frac{1}{a} & \frac{1}{b} & \frac{1}{c} & \frac{1}{d} \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \text{_____}.$$

三、计算题（每小题 8 分，共 16 分）

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 5 & 0 & 4 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$.

2. 讨论参数 λ, μ 取什么值时, 线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 = \lambda \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 = \mu \end{cases}$$

有解? 在有解时, 求出它的解.